

1 Κρούσεις και Ταλαντώσεις

1.1 Ιδανικά Ελατήρια

- ☐ 1. Τι αναφέρει η Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας (Α.Δ.Ε.); Αν στο σώμα ασκούνται μόνο συντηρητικές δυνάμεις ή ασκούνται και μη συντηρητικές δυνάμεις που έχουν μηδενικό έργο, σε ποια βασική αρχή καταλήγει η Α.Δ.Ε.; (σελ. 15)
- ☐ 2. Πότε ορίζεται η έννοια της θέσης φυσικού μήκους (Θ.Φ.Μ.) για ένα ελατήριο; (σελ. 15)
- ☐ 3. Αν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα είναι σταθερές και η μόνη δύναμη που μεταβάλλεται είναι η δύναμη του ελατηρίου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις χρονικές εξισώσεις της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης για να μελετήσουμε την κίνηση του σώματος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (σελ. 15)
- ☐ 4. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την τριβή ολίσθησης; Με ποιον τρόπο υπολογίζουμε την κάθετη δύναμη στήριξης που δέχεται ένα σώμα από το επίπεδο πάνω στο οποίο κινείται; (σελ. 17)
- ☐ 5. Με ποιον τύπο υπολογίζουμε το έργο της τριβής ολίσθησης, όταν η τριβή είναι σταθερή; Με τι ισούται η θερμότητα που εκλύεται εξαιτίας της τριβής ολίσθησης; (σελ. 17)
- ☐ 6. Ο 2ος νόμος του Νεύτωνα μπορεί να εφαρμοστεί όταν η συνισταμένη δύναμη μεταβάλλεται; Τι προκύπτει για την επιτάχυνση του σώματος όταν η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα μεταβάλλεται; (σελ. 17)
- ☐ 7. Τι ονομάζουμε θέση ισορροπίας ενός σώματος; Πώς μπορούμε να βρούμε την απόσταση της θέσης ισορροπίας από τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου; (σελ. 20)
- ☐ 8. Κατά τη μελέτη της κίνησης ενός συστήματος σώμα - ελατήριο, πότε κατά τον υπολογισμό της μηχανικής ενέργειας του συστήματος πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη δυναμική ενέργεια του σώματος λόγω βαρύτητας; (σελ. 20)
- ☐ 9. Πώς υπολογίζουμε τη δυναμική ενέργεια λόγω βαρύτητας ενός σώματος; (σελ. 20)
- ☐ 10. Ποια είναι η σχέση υπολογισμού του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας ενός υλικού σημείου; Ποια είναι η απόδειξη της σχέσης αυτής; (σελ. 22-23)
- ☐ 11. Ποια πληροφορία μας δίνει η αλγεβρική τιμή ενός διανύσματος; Πότε ένας διανυσματικός τύπος μπορεί να μετατραπεί σε αλγεβρικό; (σελ. 23)
- ☐ 12. Με ποιον τύπο υπολογίζουμε το έργο μιας σταθερής δύναμης που το σημείο εφαρμογής της μετατοπίζεται ευθύγραμμα; (σελ. 26)
- ☐ 13. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του ιδανικού ελατηρίου; Ποια είναι η απόδειξη του τύπου αυτού; (σελ. 26)
- ☐ 14. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε σε κάθε περίπτωση το έργο του βάρους ενός σώματος σταθερής μάζας; Να εξηγήσετε αναλυτικά τι σημαίνει το κάθε μέγεθος στον τύπο που γράψατε. Πότε το έργο του βάρους ενός σώματος είναι θετικό και πότε αρνητικό; (σελ. 29)
- ☐ 15. Ποιος είναι ο ενεργειακός ρόλος της δύναμης του ελατηρίου και της βαρυτικής δύναμης; Τι επίδραση έχουν στη μηχανική ενέργεια; Με τι ισούται το έργο των δυνάμεων αυτών σε μια κλειστή διαδρομή; (σελ. 31)

1.2 Θεωρία Κρούσεων

- ☐ 1. Τι ονομάζουμε κρούση στη μηχανική; (σελ. 47)
- ☐ 2. Τι ονομάζουμε κρούση στην ατομική και πυρηνική φυσική; (σελ. 47)
- ☐ 3. Ποια κρούση ονομάζεται κεντρική, ποια έκκεντρη και ποια πλάγια; (σελ. 47 - 48)
- ☐ 4. Πότε μια κρούση ονομάζεται ελαστική και πότε ανελαστική; (σελ. 49)
- ☐ 5. Πότε μια κρούση ονομάζεται πλαστική και τι συμβαίνει με την ενέργεια του συστήματος; (σελ. 49)

- ☐ 6. Δύο σφαίρες με μάζες m_1 και m_2 κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά έχοντας ελάχιστα πριν τη σύγκρουση ταχύτητες αλγεβρικής τιμής v_1 και v_2 αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας τις αρχές διατήρησης που ισχύουν στην κρούση αυτή να γράψετε και στη συνέχεια να αποδείξετε τις σχέσεις υπολογισμού των αλγεβρικών τιμών των ταχυτήτων των δύο σφαιρών αμέσως μετά την κρούση. (σελ. 49 - 50)
- ☐ 7. Δύο σφαίρες που έχουν ίσες μάζες συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Χρησιμοποιώντας τις αρχές διατήρησης που ισχύουν σε μια τέτοια κρούση να αποδείξετε ότι οι δύο σφαίρες ανταλλάσσουν ταχύτητες. (σελ. 51)
- ☐ 8. Μια σφαίρα μάζας m_1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με μια ακίνητη σφαίρα μάζας m_2 για την οποία ισχύει ότι $m_2 \gg m_1$. Να αποδείξετε ότι η σφαίρα μάζας m_1 θα αποκτήσει, εξαιτίας της ελαστικής κρούσης, αντίθετη ταχύτητα από αυτή που είχε ελάχιστα πριν την κρούση. (σελ. 53)
- ☐ 9. Μια σφαίρα μάζας m_1 κινείται με ταχύτητα μέτρου v_1 και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με μια ακίνητη σφαίρα μάζας m_2 , για την οποία ισχύει ότι $m_2 \ll m_1$. Να αποδείξετε ότι η αρχικά ακίνητη σφαίρα μάζας m_2 θα αποκτήσει, εξαιτίας της ελαστικής κρούσης, ταχύτητα μέτρου $2v_1$. (σελ. 53 - 54)
- ☐ 10. Μια σφαίρα συγκρούεται πλάγια και ελαστικά μ' έναν κατακόρυφο τοίχο. Να αποδείξετε ότι η γωνία πρόσπτωσης της σφαίρας στον τοίχο ισούται με τη γωνία ανάκλασης της από αυτόν. (σελ. 54 - 55)
- ☐ 11. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την απώλεια κινητικής ενέργειας σε μια ανελαστική κρούση δύο σωμάτων; (σελ. 55)

1.3 Κεντρικές Μετωπικές Κρούσεις

- ☐ 1. Ποιοι είναι οι τύποι με τους οποίους υπολογίζουμε τις ταχύτητες των σωμάτων αμέσως μετά την κεντρική και ελαστική κρούση δύο σφαιρών; Τι πρέπει να προσέχεις όταν αντικαθιστάς τις τιμές των μεγεθών; (σελ. 91)
- ☐ 2. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε τη μεταβολή της ορμής ενός σώματος εξαιτίας της κεντρικής κρούσης στην οποία εμπλέκεται; Γιατί τον τύπο αυτόν μπορούμε να τον γράψουμε αλγεβρικά; (σελ. 91)
- ☐ 3. Όταν η ορμή ενός συστήματος δύο σωμάτων παραμένει σταθερή, ποια είναι η σχέση που συνδέει τη μεταβολή της ορμής του ενός σώματος με τη μεταβολή της ορμής του άλλου; Μπορείς να αποδείξεις τη σχέση αυτή; (σελ. 91-92)
- ☐ 4. Σε μια ελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων, ποια είναι η σχέση που συνδέει τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του ενός σώματος με τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του άλλου; Μπορείς να αποδείξεις τη σχέση αυτή; (σελ. 94)
- ☐ 5. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσοστό επί τοις εκατό της μεταβολής της κινητικής ενέργειας ενός σώματος εξαιτίας μιας κρούσης; (σελ. 94)
- ☐ 6. Σε μια ελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων, με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσοστό επί τοις εκατό της κινητικής ενέργειας ενός σώματος που μεταβιβάζεται στο άλλο σώμα; (σελ. 96)
- ☐ 7. Με ποιον τύπο υπολογίζουμε την απώλεια της μηχανικής ενέργειας ενός συστήματος σωμάτων που συγκρούονται ανελαστικά; (σελ. 99)
- ☐ 8. Σε μια ανελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων, με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσοστό επί τοις εκατό της αρχικής κινητικής ενέργειας του συστήματος που χάθηκε από το σύστημα εξαιτίας της κρούσης; (σελ. 99)
- ☐ 9. Τι ελέγχουμε αν θέλουμε να διερευνήσουμε αν μια κρούση μεταξύ δύο σωμάτων είναι ελαστική ή ανελαστική; (σελ. 99)
- ☐ 10. Πώς χαρακτηρίζεται η κρούση (ανελαστική ή ελαστική) όταν ένα βλήμα εισέρχεται σε ένα σώμα και αμέσως μετά την κρούση εξέρχεται από αυτό; (σελ. 102)
- ☐ 11. Ποια είναι τα δύο βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε για τη μελέτη μιας οποιασδήποτε ανελαστικής κεντρικής (ή μετωπικής) κρούσης; Με ποιον τρόπο υπολογίζεται η μεταβολή της ορμής για κάθε σώμα που εμπλέκεται σε μια ανελαστική κεντρική (ή μετωπική) κρούση; (σελ. 102)

- ☐ 12. Τι ανταλλάσσουν δύο σώματα που έχουν ίσες μάζες όταν τα σώματα αυτά συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά; (σελ. 105)
- ☐ 13. Πότε είναι προτιμότερο (πιο εύκολο) να χρησιμοποιούμε ενεργειακό εργαλείο για τη μελέτη μιας ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης που εκτελεί ένα σώμα πριν ή μετά από μια κρούση; (σελ. 105)
- ☐ 14. Όταν θέλεις να μελετήσεις την κίνηση που εκτελεί ένα σώμα μετά από μια κρούση, τι πρέπει να προσέχεις όταν φτιάχνεις το σχήμα σου; Ποια είναι η αρχική ταχύτητα του σώματος της κίνησης αυτής; (σελ. 105)
- ☐ 15. Με ποιον τύπο μπορείς να υπολογίσεις το έργο της δύναμης του ελατηρίου; (σελ. 107)
- ☐ 16. Με τι ισούται ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ενός σώματος; Τι πρέπει να προσέξεις για το ρυθμό αυτό, όταν το σώμα κινείται ευθύγραμμα; (σελ. 111)
- ☐ 17. Με ποιον τύπο μπορείς να υπολογίσεις το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας ενός υλικού σημείου; Μπορείς να αποδείξεις τον τύπο αυτό; (σελ. 112)
- ☐ 18. Τι πρέπει να προσέχεις όταν εφαρμόζεις την Α.Δ.Ε. ή την Α.Δ.Μ.Ε. στην περίπτωση που εμπλέκεται στην κίνηση του σώματος ιδανικό ελατήριο το οποίο είναι κατακόρυφο ή βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο; (σελ. 116)
- ☐ 19. Μπορεί ένα σώμα που έχει μηδενική ταχύτητα μια χρονική στιγμή να έχει μη μηδενική επιτάχυνση την ίδια χρονική στιγμή; Εξαρτάται η επιτάχυνση ενός σώματος σε μια χρονική στιγμή από την ταχύτητα που έχει το σώμα την ίδια χρονική στιγμή; (σελ. 116)
- ☐ 20. Με τι ισούται το έργο της τάσης του νήματος σε μια κυκλική διαδρομή όπου η τάση βρίσκεται συνεχώς στη διεύθυνση της ακτίνας; Μπορείς να αιτιολογήσεις την απάντησή σου; (σελ. 122)
- ☐ 21. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε σε κάθε περίπτωση κίνησης το έργο του βάρους ενός σώματος; Να ερμηνεύσεις τα μεγέθη του τύπου αυτού και να εξηγήσεις πώς επιλέγουμε το πρόσημο του τύπου. (σελ. 124)
- ☐ 22. Με ποιον τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υπολογίσουμε την κεντρομόλο δύναμη που δέχεται ένα σώμα σε ένα σημείο της κυκλικής κίνησης που εκτελεί; (σελ. 128)
- ☐ 23. Ποιες σχέσεις περιλαμβάνει ο 2ος νόμος του Νεύτωνα στην περίπτωση της κυκλικής κίνησης; (σελ. 132)
- ☐ 24. Τι σημαίνει ότι ένα σώμα που κινείται κυκλικά σε κατακόρυφο επίπεδο εκτελεί ανακύκλωση; Με ποιον τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε την ελάχιστη ταχύτητα που πρέπει να έχει ένα σώμα στο ανώτατο σημείο της τροχιάς του, ώστε να εκτελέσει ανακύκλωση; (σελ. 132)
- ☐ 25. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας ενός υλικού σημείου σε ένα σημείο της κυκλικής κίνησης που εκτελεί; Μπορείς να αποδείξεις τον τύπο αυτό; (σελ. 133)
- ☐ 26. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συστήματος δύο σωμάτων που είναι ελεύθερα να κινηθούν σε λείο οριζόντιο δάπεδο και είναι συνδεδεμένα με οριζόντιο ιδανικό ελατήριο; (σελ. 137-138)

1.4 Πλάγιες Κρούσεις

- ☐ 1. Όταν ένα μικρό σώμα συγκρούεται πλάγια και ελαστικά με λείο τοίχο ή δάπεδο, ποια είναι η σχέση της γωνίας πρόσπτωσης με τη γωνία ανάκλασης; Μπορείς το συμπέρασμα αυτό να το χρησιμοποιήσεις χωρίς απόδειξη; (σελ. 174)
- ☐ 2. Όταν ένα σώμα συγκρούεται με λείο τοίχο ή δάπεδο, ποια είναι η διεύθυνση της δύναμης που δέχεται το σώμα αυτό από τον τοίχο ή το δάπεδο; Τι σημαίνει μέση δύναμη στην περίπτωση αυτή; (σελ. 174)
- ☐ 3. Όταν δύο σώματα συγκρούονται πλάγια (π.χ. δύο σφαίρες που κινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο), ποια είναι η διαφορά στην εφαρμογή της Α.Δ.Ο. σε σχέση με την περίπτωση που τα δύο αυτά σώματα συγκρούονται κεντρικά; (σελ. 178)
- ☐ 4. Μπορείς να περιγράψεις πώς εφαρμόζεται η Α.Δ.Ο. με ανάλυση σε άξονες σε μια πλάγια κρούση μεταξύ δύο σφαιρών; (σελ. 178 - 179)
- ☐ 5. Μπορείς να περιγράψεις έναν χρήσιμο τρόπο εφαρμογής της Α.Δ.Ο. σε μια πλάγια κρούση μεταξύ δύο σφαιρών όταν τα διανύσματα που "συμμετέχουν" στην Α.Δ.Ο. είναι τρία; (σελ. 179)

- ☐ 6. Υπάρχει κάποια διαφορά στο πώς αντιμετωπίζουμε την ενέργεια στις πλάγιες κρούσεις σε σχέση με το πώς την αντιμετωπίζουμε στις κεντρικές κρούσεις; (σελ. 181)
- ☐ 7. Πώς αντιμετωπίζουμε την περίπτωση πλάγιας κρούσης στην οποία το σύστημα στη διεύθυνση του ενός άξονα δεν είναι μονωμένο; Μπορείς να αναγνωρίσεις τότε συμβαίνει αυτό; (σελ. 183)

1.5 Θεωρία Μηχανικές Ταλαντώσεις

- ☐ 1. Ποια φαινόμενα ονομάζονται περιοδικά; (σελ. 201)
- ☐ 2. Τι ονομάζεται περίοδος και τι συχνότητα ενός περιοδικού φαινομένου και ποια είναι η μαθηματική σχέση που συνδέει τα δύο αυτά μεγέθη; (σελ. 201)
- ☐ 3. Ποιο μέγεθος ονομάζεται γωνιακή συχνότητα και ποια είναι η μονάδα μέτρησής της; (σελ. 201)
- ☐ 4. Τι ονομάζεται πλάτος και τι θέση ισορροπίας μιας ταλάντωσης; (σελ. 202)
- ☐ 5. Αν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας του είναι της μορφής $x = A\eta\mu\omega t$, τότε ποιες είναι οι χρονικές εξισώσεις της ταχύτητας και της επιτάχυνσής του; (σελ. 203-204)
- ☐ 6. Να γράψετε και να αποδείξετε την αλγεβρική σχέση που συνδέει την ταχύτητα v και την απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας για ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. (σελ. 204)
- ☐ 7. Να γράψετε και να αποδείξετε την αλγεβρική σχέση που συνδέει την επιτάχυνση a και την απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας για ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. (σελ. 205)
- ☐ 8. Να γράψετε την αλγεβρική σχέση που συνδέει τη συνισταμένη δύναμη ΣF με την απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας για ένα σώμα το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και στη συνέχεια να σχεδιάσετε ποιοτικά τη γραφική της παράσταση. (σελ. 207)
- ☐ 9. Με τι ισούται η σταθερά επαναφοράς και από τι εξαρτάται; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της στο σύστημα μονάδων S.I.; (σελ. 207)
- ☐ 10. Γιατί η συνισταμένη δύναμη που δέχεται ένα σώμα το οποίο εκτελεί α.α.τ. ονομάζεται και δύναμη επαναφοράς; (σελ. 207)
- ☐ 11. Ποια σχέση συνδέει την περίοδο μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης και τη σταθερά επαναφοράς; (σελ. 207)
- ☐ 12. Με το τετράγωνο ποιου μεγέθους είναι ανάλογη η ενέργεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης; (σελ. 208)
- ☐ 13. Ποια είναι η σχέση υπολογισμού της δυναμικής ενέργειας μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης; Πώς αποδεικνύεται η σχέση αυτή; (σελ. 208)
- ☐ 14. Αν η χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας για ένα σώμα που εκτελεί α.α.τ. είναι της μορφής $x = A\eta\mu\omega t$, να γράψετε τις αντίστοιχες χρονικές εξισώσεις της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας και να σχεδιάσετε ποιοτικά τις γραφικές τους παραστάσεις για τη χρονική διάρκεια από 0 έως T (περίοδος) σε κοινό σύστημα αξόνων. (σελ. 209-210)
- ☐ 15. Να γράψετε τις εξισώσεις $U = f(x)$ και $K = f(x)$ για μια α.α.τ. και στη συνέχεια να σχεδιάσετε ποιοτικά τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις σε κοινό σύστημα αξόνων. (σελ. 210)
- ☐ 16. Να γράψετε τις εξισώσεις $U = f(v)$ και $K = f(v)$ για μια α.α.τ. και στη συνέχεια να σχεδιάσετε ποιοτικά τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις σε κοινό σύστημα αξόνων. (σελ. 211)
- ☐ 17. Χρησιμοποιώντας την Α.Δ.Ε. για την ταλάντωση που εκτελεί ένα σώμα να αποδείξετε την αλγεβρική σχέση που συνδέει την ταχύτητα v και την απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας του. (σελ. 211)
- ☐ 18. Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις $x = f(t)$, $v = f(t)$ και $a = f(t)$ για μια απλή αρμονική ταλάντωση που έχει αρχική φάση. (σελ. 211)
- ☐ 19. Τι ονομάζεται φάση της ταλάντωσης; Ποια είναι η γραφική παράσταση της φάσης της ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο; (σελ. 212)
- ☐ 20. Πότε η ταλάντωση ενός σώματος δεν έχει αρχική φάση; (σελ. 212)

- ☐ 21. Τι σημαίνει ότι δύο αρμονικά εναλλασσόμενα μεγέθη έχουν διαφορά φάσης; (σελ. 212)
- ☐ 22. Πώς μπορούμε να μελετήσουμε τη χρονική εξίσωση $x = f(t)$ μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης με τη βοήθεια ενός περιστρεφόμενου διανύσματος; (σελ. 213)
- ☐ 23. Πώς μπορούμε να βρούμε την αρχική φάση μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης με τη βοήθεια του περιστρεφόμενου διανύσματος; (σελ. 214)
- ☐ 24. Πώς μπορεί να παρασταθεί η διαφορά φάσης μεταξύ δύο αρμονικά εναλλασσόμενων μεγεθών χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα περιστρεφόμενα διανύσματά τους; (σελ. 214)
- ☐ 25. Τι ονομάζεται θέση φυσικού μήκους (Θ.Φ.Μ.) ενός ελατηρίου; (σελ. 215)
- ☐ 26. Πότε ασκεί δύναμη το ελατήριο και με ποιον τύπο υπολογίζουμε το μέτρο της; (σελ. 215)
- ☐ 27. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε τη δυναμική ενέργεια λόγω παραμόρφωσης ενός ελατηρίου; Να περιγράψετε μεγέθη στον τύπο που γράψατε. (σελ. 215)
- ☐ 28. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε το έργο της δύναμης ενός ελατηρίου; Είναι η δύναμη του ελατηρίου μια συντηρητική δύναμη; (σελ. 216)
- ☐ 29. Να αποδείξετε ότι αν ένα σώμα είναι δεμένο στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με τη δράση του βάρους του, της δύναμης από το δάπεδο και της δύναμης του ελατηρίου, τότε εκτελεί μια απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς $D = k$. (σελ. 216-217)
- ☐ 30. Να αποδείξετε ότι αν ένα σώμα είναι δεμένο στο ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και κινείται με τη δράση του βάρους του και της δύναμης του ελατηρίου, τότε εκτελεί μια απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς $D = k$. (σελ. 217)
- ☐ 31. Να αποδείξετε ότι αν ένα σώμα είναι δεμένο στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και κινείται πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο με τη δράση του βάρους του, της δύναμης από το επίπεδο και της δύναμης του ελατηρίου, τότε εκτελεί μια απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς $D = k$. (σελ. 217-218)
- ☐ 32. Με ποιον τύπο υπολογίζεται η περίοδος της απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός συστήματος μάζα - ελατήριο; (σελ. 218)
- ☐ 33. Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση και η δύναμη αντίστασης στην κίνησή του είναι της μορφής $F' = -bv$. Πώς ονομάζεται η σταθερά b και από τι εξαρτάται; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της σταθεράς b στο σύστημα μονάδων S.I.; (σελ. 219)
- ☐ 34. Αν αυξήσουμε την πίεση σ' ένα δοχείο με αέρα, τότε θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η σταθερά b ; (σελ. 219)
- ☐ 35. Ποια σχέση συνδέει την επιτάχυνση, την ταχύτητα και την απομάκρυνση μια δεδομένη χρονική στιγμή στη φθίνουσα ταλάντωση; Πώς αποδεικνύεται η σχέση αυτή; (σελ. 219)
- ☐ 36. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης x από τη θέση ισορροπίας ενός σώματος που εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση σε συνάρτηση με το χρόνο για δύο μικρές τιμές b_1 και b_2 της σταθεράς απόσβεσης, με $b_2 > b_1$. (σελ. 220)
- ☐ 37. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση του πλάτους A για ένα σώμα που εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση και δέχεται δύναμη αντίστασης στην κίνησή του της μορφής $F' = -bv$ και στη συνέχεια να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της εξίσωσης αυτής για δύο μικρές διαφορετικές τιμές b_1 και b_2 της σταθεράς απόσβεσης, με $b_2 > b_1$. (σελ. 220)
- ☐ 38. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε τον χρόνο ημιζωής (ή ημίσειας ζωής) του πλάτους A για ένα σώμα που εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση και δέχεται δύναμη αντίστασης στην κίνησή του της μορφής $F' = -bv$; Να αποδείξετε τον τύπο αυτό. (σελ. 220-221)
- ☐ 39. Για ένα σώμα που εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση και δέχεται δύναμη αντίστασης στην κίνησή του της μορφής $F' = -bv$, να αποδείξετε ότι το πηλίκο δύο διαδοχικών μέγιστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση παραμένει σταθερό. (σελ. 221-222)
- ☐ 40. Ποια είναι η σχέση της περιόδου T της φθίνουσας ταλάντωσης που εκτελεί ένα σύστημα και της ιδιοπεριόδου T_0 του συστήματος αυτού; Πότε οι δύο αυτές περίοδοι μπορεί να θεωρηθεί ότι ταυτίζονται; (σελ. 222)

- ☐ 41. Κατά τη διάρκεια μιας φθίνουσας ταλάντωσης, όπου το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο, η συχνότητα και η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης παραμένουν σταθερές ή ελαττώνονται και αυτές με την πάροδο του χρόνου; (σελ. 222)
- ☐ 42. Η ενέργεια της φθίνουσας ταλάντωσης με το άθροισμα ποιων δύο επιμέρους ενεργειών είναι ίση; Η ενέργεια της φθίνουσας ταλάντωσης είναι σταθερή ή ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου; (σελ. 222)
- ☐ 43. Στην περίπτωση μικρής τιμής της σταθεράς απόσβεσης με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε προσεγγιστικά την ενέργεια της φθίνουσας ταλάντωσης; Να αποδείξετε τον τύπο αυτό. (σελ. 222)
- ☐ 44. Πώς ονομάζεται η συχνότητα μιας ελεύθερης και αμείωτης ταλάντωσης; Με ποιον τύπο την υπολογίζουμε; (σελ. 223)
- ☐ 45. Ποια ταλάντωση ονομάζεται εξαναγκασμένη; (σελ. 224)
- ☐ 46. Με τι ισούται η συχνότητα και η περίοδος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης που εκτελεί ένα σύστημα; (σελ. 224)
- ☐ 47. Αν η συχνότητα του διεγέρτη παραμένει σταθερή, τότε το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης παραμένει σταθερό ή αλλάζει με την πάροδο του χρόνου; (σελ. 224)
- ☐ 48. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση με την οποία φαίνεται πώς μεταβάλλεται το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης σε συνάρτηση με τη συχνότητα του διεγέρτη για συγκεκριμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης. (σελ. 225)
- ☐ 49. Αν η σταθερά απόσβεσης είναι μικρή, τότε για ποια συχνότητα του διεγέρτη επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του πλάτους; (σελ. 225)
- ☐ 50. Αν ένα σύστημα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση και αυξήσουμε τη σταθερά απόσβεσης χωρίς να αλλάξουμε τη συχνότητα του διεγέρτη, τότε το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερό; (σελ. 225)
- ☐ 51. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση με την οποία φαίνεται πώς μεταβάλλεται το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης σε συνάρτηση με τη συχνότητα του διεγέρτη για διαφορετικές τιμές της σταθεράς απόσβεσης. (σελ. 225)
- ☐ 52. Ποια συμπεράσματα προκύπτουν για την ενέργεια ενός συστήματος που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση; (σελ. 226)
- ☐ 53. Πότε λέμε ότι ένα σύστημα, το οποίο εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση, βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού; Τι συμβαίνει στην κατάσταση αυτή; (σελ. 226)

1.6 Απλή Αρμονική Ταλάντωση

- ☐ 1. Με ποιον τύπο υπολογίζεται η μέγιστη ταχύτητα και η μέγιστη επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση; Σε ποια θέση επιτυγχάνεται κατά μέτρο η μέγιστη ταχύτητα και η μέγιστη επιτάχυνση; (σελ. 259)
- ☐ 2. Ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση διέρχεται κάποια χρονική στιγμή από ένα σημείο Α της ταλάντωσης του. Από ποιο σημείο θα διέλθει το σώμα αυτό και με ποια ταχύτητα τη χρονική στιγμή που ολοκληρώνει μία πλήρη ταλάντωση; (σελ. 259)
- ☐ 3. Πόσο είναι το διάστημα που διανύει ένα σώμα στη χρονική διάρκεια μίας πλήρους ταλάντωσης; Εξαρτάται το διάστημα αυτό από ποιο σημείο ξεκινά η ταλάντωση; (σελ. 259)
- ☐ 4. Ποιες είναι οι χρονικές εξισώσεις της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης για ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση αν τη χρονική στιγμή $t = 0$ το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με θετική ταχύτητα; (σελ. 259 - 260)
- ☐ 5. Ποια είναι η σχέση που συνδέει την επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με την απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του; Εξαρτάται η εξίσωση αυτή από τη θέση που βρίσκεται το σώμα τη χρονική στιγμή $t = 0$; (σελ. 263)

- ☐ 6. Ποια είναι η σχέση που συνδέει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με την απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του; Με ποιον τρόπο μπορούμε να αποδείξουμε τη σχέση αυτή; (σελ. 263)
- ☐ 7. Ποια είναι η σχέση που συνδέει την επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με την ταχύτητά του; Με ποιον τρόπο μπορούμε να αποδείξουμε τη σχέση αυτή; (σελ. 263)
- ☐ 8. Με ποιον τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε τη χρονική στιγμή που ένα μέγεθος, το οποίο μεταβάλλεται με το χρόνο, αποκτά μια συγκεκριμένη τιμή; Ποιες τιμές θα λάβουμε υπόψη; (σελ. 267)
- ☐ 9. Να περιγράψεις πώς μπορούμε να βρούμε τη χρονική διάρκεια μετάβασης ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση από μια θέση σε μια άλλη με τη βοήθεια του περιστρεφόμενου διανύσματος. (σελ. 270)
- ☐ 10. Ποιου νόμου αποτελεί έκφραση ο τύπος $\Sigma F = -Dx$ στην απλή αρμονική ταλάντωση; (σελ. 273).
- ☐ 11. Από ποιον τύπο πρέπει να ξεκινάς για να βρεις τη χρονική εξίσωση της συνισταμένης δύναμης που δέχεται ένα σώμα το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση; (σελ. 273)
- ☐ 12. Ποια είναι η μορφή της γραφικής παράστασης του τύπου $\Sigma F = -Dx$ και ποια η μορφή της γραφικής παράστασης για τον τύπο $a = -\omega^2 x$; (σελ. 273)
- ☐ 13. Τι πληροφορίες μπορούμε να εξαγάγουμε από τη γραφική παράσταση της χρονικής εξίσωσης ενός μεγέθους για την εύρεση της αρχικής φάσης στην απλή αρμονική ταλάντωση; Ποιον άξονα πρέπει να παρατηρήσουμε ώστε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την περίοδο της ταλάντωσης; (σελ. 276)
- ☐ 14. Πώς προκύπτουν οι χρονικές εξισώσεις της κινητικής ενέργειας του σώματος και της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης σε μια απλή αρμονική ταλάντωση; (σελ. 279)
- ☐ 15. Γιατί είναι πολύ χρήσιμος ο τύπος που προκύπτει εφαρμόζοντας την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας σε μια απλή αρμονική ταλάντωση; (μεθοδολογία + να μην ξεχάσεις, σελ. 279)
- ☐ 16. Ποια είναι η συχνότητα μεγιστοποίησης και η συχνότητα μηδενισμού της κινητικής ενέργειας του σώματος και της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης σε μια απλή αρμονική ταλάντωση; Μπορείς να αποδείξεις τον ισχυρισμό σου; (σελ. 284)
- ☐ 17. Τι είναι αποδοτικό να χρησιμοποιούμε όταν μας δίνουν ή μας ζητούν σχέση ενεργειών; (σελ. 287)
- ☐ 18. Με ποιους τρόπους μπορούμε να υπολογίσουμε το έργο της δύναμης επαναφοράς; Πώς συμπεριφέρεται ενεργειακά η δύναμη επαναφοράς; Εξαρτάται το έργο της δύναμης επαναφοράς από τη διαδρομή που ακολουθεί το σώμα μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης; (σελ. 287)
- ☐ 19. Η μορφή των εξισώσεων της κινητικής ενέργειας του σώματος και της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης σε συνάρτηση με την απομάκρυνση ή την ταχύτητα σε μια απλή αρμονική ταλάντωση καθώς επίσης και οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις εξαρτώνται από την αρχική φάση της ταλάντωσης; Ισχύει το ίδιο και για τις χρονικές εξισώσεις της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης; (σελ. 287)
- ☐ 20. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση; Μπορείς να αποδείξεις τον τύπο αυτό; (σελ. 290 για την απόδειξη; 289)
- ☐ 21. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας σε μια απλή αρμονική ταλάντωση; Μπορείς να αποδείξεις τον τύπο αυτό; (σελ. 290)

1.7 Σύστημα Μάζα - Ελατήριο, ΑΔΟ

- ☐ 1. Όταν φτιάχνεις σχήμα και πρέπει να μελετήσεις την κίνηση ενός σώματος μετά την κρούση, σε ποιο σημείο έχει σημασία να σχεδιάζεις το σώμα του οποίου την κίνηση θέλεις να μελετήσεις μετά την κρούση; (σελ. 415)
- ☐ 2. Αλλάζει η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης ενός σώματος ύστερα από μια πλαστική κρούση, αν το ελατήριο είναι οριζόντιο; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. (σελ. 415)
- ☐ 3. Αν έχεις ένα οριζόντιο ελατήριο και η κρούση συμβεί στη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου, τότε η ταχύτητα που αποκτά το σώμα, που είναι δεμένο με το ελατήριο και το οποίο θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση, είναι η μέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. (σελ. 415)

- ☐ 4. Σε ποια περίπτωση μετά από μια κρούση αλλάζει η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης; (σελ. 419)
- ☐ 5. Ποια απόσταση πρέπει να βρίσκεις όταν αλλάζει η θέση ισορροπίας; Πώς μπορείς να βρεις την απόσταση αυτή; (σελ. 420)
- ☐ 6. Αν διαπιστώσεις ότι τη χρονική στιγμή που ξεκινά η απλή αρμονική ταλάντωση του σώματος που είναι δεμένο στο ελατήριο το σώμα βρίσκεται σε ενδιάμεση θέση της ταλάντωσής του, ποιος είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να βρίσκεις το πλάτος της ταλάντωσης; (σελ. 424)
- ☐ 7. Τι συμβαίνει με τη χρονική διάρκεια κίνησης δύο σωμάτων που ξεκινούν την κίνησή τους ταυτόχρονα από διαφορετικά σημεία και συναντιούνται; (σελ. 426)
- ☐ 8. Αν έχεις πλαστική κρούση και κατακόρυφο ελατήριο σε κεκλιμένο επίπεδο, τι συμβαίνει με τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης; (σελ. 430)
- ☐ 9. Πώς μπορείς να βρεις τη συνάρτηση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης του ελατηρίου ως προς το χρόνο; (σελ. 432)
- ☐ 10. Μπορείς να εφαρμόσεις την Α.Δ.Ο. σε μια έκρηξη; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. (σελ. 441)

1.8 Σύστημα Μάζα - Ελατήριο, Χάσιμο Επαφής

- ☐ 1. Όταν φτιάχνεις σχήμα και πρέπει να μελετήσεις την κίνηση ενός σώματος μετά την κρούση, σε ποιο σημείο έχει σημασία να σχεδιάζεις το σώμα του οποίου την κίνηση θέλεις να μελετήσεις μετά την κρούση; (σελ. 415)
- ☐ 2. Αλλάζει η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης ενός σώματος ύστερα από μια πλαστική κρούση, αν το ελατήριο είναι οριζόντιο; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. (σελ. 415)
- ☐ 3. Αν έχεις ένα οριζόντιο ελατήριο και η κρούση συμβεί στη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου, τότε η ταχύτητα που αποκτά το σώμα, που είναι δεμένο με το ελατήριο και το οποίο θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση, είναι η μέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. (σελ. 415)
- ☐ 4. Σε ποια περίπτωση μετά από μια κρούση αλλάζει η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης; (σελ. 419)
- ☐ 5. Ποια απόσταση πρέπει να βρίσκεις όταν αλλάζει η θέση ισορροπίας; Πώς μπορείς να βρεις την απόσταση αυτή; (σελ. 420)
- ☐ 6. Αν διαπιστώσεις ότι τη χρονική στιγμή που ξεκινά η απλή αρμονική ταλάντωση του σώματος που είναι δεμένο στο ελατήριο το σώμα βρίσκεται σε ενδιάμεση θέση της ταλάντωσής του, ποιος είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να βρίσκεις το πλάτος της ταλάντωσης; (σελ. 424)
- ☐ 7. Τι συμβαίνει με τη χρονική διάρκεια κίνησης δύο σωμάτων που ξεκινούν την κίνησή τους ταυτόχρονα από διαφορετικά σημεία και συναντιούνται; (σελ. 426)
- ☐ 8. Αν έχεις πλαστική κρούση και κατακόρυφο ελατήριο σε κεκλιμένο επίπεδο, τι συμβαίνει με τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης; (σελ. 430)
- ☐ 9. Πώς μπορείς να βρεις τη συνάρτηση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης του ελατηρίου ως προς το χρόνο; (σελ. 432)
- ☐ 10. Μπορείς να εφαρμόσεις την Α.Δ.Ο. σε μια έκρηξη; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. (σελ. 441)

1.9 Φθίνουσες Μηχανικές Ταλαντώσεις

- ☐ 1. Ποιες είναι οι χρήσιμες ιδιότητες των λογαρίθμων που χρειάζεται να γνωρίζεις, ώστε να χειριστείς την εξίσωση του πλάτους στη φθίνουσα ταλάντωση; (σελ. 520)
- ☐ 2. Τι σημαίνει χρόνος ημιζωής του πλάτους της φθίνουσας ταλάντωσης και ποια είναι η τιμή του; Ποια ενδιαφέρουσα ιδιότητα παρουσιάζει το πλάτος αναφορικά με το χρόνο ημιζωής; (σελ. 524)
- ☐ 3. Ποια είναι η σχέση που ικανοποιούν τα πλάτα στο τέλος κάθε περιόδου της φθίνουσας ταλάντωσης; (σελ. 525)

- ☐ 4. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την ενέργεια ενός ταλαντωτή που εκτελεί φθίνουσα μηχανική ταλάντωση σε κάθε περίπτωση; Με ποιον τύπο μπορούμε να βρούμε προσεγγιστικά την ενέργεια του ταλαντωτή όταν η σταθερά απόσβεσης είναι μικρή; (σελ. 527)
- ☐ 5. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την απώλεια ενέργειας σε μια φθίνουσα ταλάντωση; (σελ. 527)
- ☐ 6. Ποιος είναι ο τύπος της χρονικής εξίσωσης της ενέργειας της φθίνουσας ταλάντωσης με ικανοποιητική προσέγγιση όταν η σταθερά απόσβεσης είναι μικρή; (σελ. 529)
- ☐ 7. Ποια σχέση συνδέει την απώλεια ενέργειας στη φθίνουσα ταλάντωση με το έργο της δύναμης αντίστασης στην κίνηση; (σελ. 531)
- ☐ 8. Ποια σχέση προκύπτει από την εφαρμογή του 2ου νόμου του Νεύτωνα σε μια φθίνουσα ταλάντωση κατά την οποία το σώμα δέχεται τη δύναμη επαναφοράς και τη δύναμη αντίστασης στην κίνηση; (σελ. 533)
- ☐ 9. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε το ρυθμό μεταβολής της ενέργειας μιας φθίνουσας ταλάντωσης; (σελ. 533)

1.10 Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις

- ☐ 1. Διαθέτεις ένα σύστημα μάζα - ιδανικό ελατήριο. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την ιδιοσυχνότητα του συστήματος αυτού; (σελ. 560)
- ☐ 2. Ποιες είναι οι τρεις συχνότητες που συναντάμε στη μελέτη των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων; Ποιες είναι οι δύο συχνότητες οι οποίες είναι πάντοτε ίσες μεταξύ τους; (σελ. 560)
- ☐ 3. Ποιες είναι οι τρεις δυνάμεις που ασκούνται στη διεύθυνση της κίνησης ενός σώματος που εκτελεί εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση; Ποια είναι η σχέση στην οποία καταλήγουμε αν εφαρμόσουμε το 2ο νόμο του Νεύτωνα για μια τυχαία θέση της ταλάντωσης; (σελ. 560)
- ☐ 4. Κατά τη διάρκεια της εξαναγκασμένης ταλάντωσης η μέγιστη κινητική ενέργεια είναι ίση με τη μέγιστη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης σε οποιαδήποτε περίπτωση; (σελ. 560)
- ☐ 5. Ποια είναι η μορφή των χρονικών εξισώσεων της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης στην εξαναγκασμένη ταλάντωση; (σελ. 560)
- ☐ 6. Πότε ο ρυθμός με τον οποίο ο διεγέρτης προσφέρει ενέργεια στο σύστημα ισούται με το ρυθμό με τον οποίο η δύναμη αντίστασης στην κίνηση αφαιρεί ενέργεια από το σύστημα; Τι συμπέρασμα μπορείς να εξαγεις για τη μηχανική ενέργεια; (σελ. 563-564)
- ☐ 7. Ποιες είναι οι σχέσεις που συνδυάζουν την απομάκρυνση x με την επιτάχυνση a καθώς και την απομάκρυνση x με την ταχύτητα u σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση; Πώς αποδεικνύονται οι σχέσεις αυτές; (σελ. 564)

2 Κύματα

- ☐ 1. Τι ονομάζουμε κύμα; Ένα κύμα μεταφέρει ενέργεια, ορμή και ύλη; (σελ. 13)
- ☐ 2. Ποιες είναι οι κατηγορίες των κυμάτων ανάλογα με το είδος της ενέργειας που μεταφέρουν; (σελ. 13)
- ☐ 3. Ποια κύματα ονομάζονται διαμήκη και ποια εγκάρσια; Σε ποια ελαστικά σώματα διαδίδονται τα εγκάρσια και σε ποια τα διαμήκη κύματα; (σελ. 13)
- ☐ 4. Ποια κύματα δημιουργούν στο ελαστικό μέσο πυκνώματα και αραιώματα και ποια όρη και κοιλάδες; (σελ. 13)
- ☐ 5. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα κύματα ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου στον οποίο διαδίδονται; (σελ. 14)
- ☐ 6. Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος που διαδίδεται σε ελαστικό μέσο και από ποιον τύπο μπορεί να υπολογιστεί; (σελ. 14)
- ☐ 7. Πότε ένα κύμα ονομάζεται αρμονικό; (σελ. 14)
- ☐ 8. Τι ονομάζεται περίοδος, συχνότητα και μήκος κύματος ενός αρμονικού κύματος; (σελ. 14-15)

- ☐ 9. Να γράψετε και να αποδείξετε τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής. (σελ. 15)
- ☐ 10. Ένα κύμα πλάτους A διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με τον άξονα $x'Ox$ προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα και τη χρονική στιγμή $t = 0$ το κύμα φτάνει στην αρχή $O(x = 0)$ του άξονα θέτοντας σε απλή αρμονική ταλάντωση το υλικό σημείο που βρίσκεται στην αρχή O με ταχύτητα θετικής φοράς. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος και να την αποδείξετε. (σελ. 15-16)
- ☐ 11. Ένα κύμα πλάτους A διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με τον άξονα $x'Ox$ προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα και τη χρονική στιγμή $t = 0$ το κύμα φτάνει στην αρχή $O(x = 0)$ του άξονα θέτοντας σε απλή αρμονική ταλάντωση το υλικό σημείο που βρίσκεται στην αρχή O με ταχύτητα θετικής φοράς. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος και να την αποδείξετε. (σελ. 17)
- ☐ 12. Τι ονομάζεται φάση ενός αρμονικού κύματος; Τι τιμές μπορεί να πάρει η φάση ενός κύματος; (σελ. 17)
- ☐ 13. Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με τον άξονα $x'Ox$ και η εξίσωσή του είναι της μορφής $y = A\eta\mu 2\pi(\frac{t}{T} \pm \frac{x}{\lambda})$. Ένα υλικό σημείο $M(x_M)$ του μέσου ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή t_M . Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις της απομάκρυνσης $y_M = f(t)$ από τη θέση ισορροπίας, της ταχύτητας ταλάντωσης $u_M = f(t)$ και της επιτάχυνσης ταλάντωσης $a_M = f(t)$ του υλικού σημείου M . (σελ. 17-18)
- ☐ 14. Ποια γραφική παράσταση ονομάζεται στιγμιότυπο του κύματος; (σελ. 18-19)
- ☐ 15. Να αποδείξετε ότι η φάση ενός αρμονικού κύματος μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t_1 για ορισμένη θέση x_1 , είναι αδύνατον να είναι αρνητική. (σελ. 19)
- ☐ 16. Να σχεδιάσετε ποιοτικά τη γραφική παράσταση της φάσης ενός αρμονικού κύματος σε συνάρτηση με τις θέσεις x των υλικών σημείων πάνω στον άξονα $x'Ox$ για ένα κύμα που διαδίδεται: i) προς τα δεξιά, ii) προς τ' αριστερά. Με τι ισούται η κλίση κάθε γραφικής παράστασης που σχεδιάσατε; (σελ. 19-20)
- ☐ 17. Να σχεδιάσετε ποιοτικά τη γραφική παράσταση της φάσης της ταλάντωσης ενός υλικού σημείου που βρίσκεται στη θέση x_1 του ελαστικού μέσου, στο οποίο έφτασε το αρμονικό κύμα μετά τη χρονική στιγμή $t = 0$, σε συνάρτηση με το χρόνο t . Με τι ισούται η κλίση της γραφικής παράστασης που σχεδιάσατε; (σελ. 20-21)
- ☐ 18. Να γράψετε και να αποδείξετε τον τύπο υπολογισμού της διαφοράς φάσης μεταξύ των ταλαντώσεων δύο υλικών σημείων του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα την ίδια χρονική στιγμή. (σελ. 21)
- ☐ 19. Πότε λέμε ότι δύο υλικά σημεία του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα βρίσκονται σε συμφωνία και πότε σε αντίθεση φάσης; (σελ. 22)
- ☐ 20. Με ποιον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε τη μεταβολή της φάσης της ταλάντωσης ενός υλικού σημείου μεταξύ δύο χρονικών στιγμών t_1 και t_2 ($t_2 > t_1$) και πώς αποδεικνύεται ο τύπος αυτός; (σελ. 22-23)
- ☐ 21. Τι σημαίνει ότι ένα αρμονικό κύμα έχει αρχική φάση; (σελ. 23)
- ☐ 1. Πώς διατυπώνεται η αρχή της επαλληλίας (ή υπέρθεσης) κυμάτων; (σελ. 23-24)
- ☐ 2. Ποια συμπεράσματα προκύπτουν από την επαλληλία δύο κυμάτων που διαδίδονται στο ίδιο ελαστικό μέσο; (σελ. 24)
- ☐ 3. Πότε παραβιάζεται η αρχή της επαλληλίας; (σελ. 24)
- ☐ 4. Ποιες πηγές κυμάτων ονομάζονται σύγχρονες και ποιες σύμφωνες; (σελ. 24)
- ☐ 5. Ποιο φαινόμενο ονομάζεται συμβολή; (σελ. 24)
- ☐ 6. Πότε λέμε ότι σ' ένα υλικό σημείο του μέσου διάδοσης συμβαίνει ενισχυτική συμβολή και πότε ακυρωτική (ή αποσβεστική) συμβολή; (σελ. 25)
- ☐ 7. Σε δύο σημεία της επιφάνειας ενός ελαστικού μέσου υπάρχουν δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων που ταλαντώνονται με εξίσωση $y_1 = y_2 = A\eta\mu \frac{2\pi}{T}t$. Να αποδείξετε τη χρονική εξίσωση ταλάντωσης ενός υλικού σημείου Σ του μέσου διάδοσης από τη στιγμή που συμβάλλουν και τα δύο κύματα στο σημείο αυτό. (σελ. 25-26) - **εκτός ύλης**

- ☐ 8. Σε υλικό σημείο Σ της επιφάνειας του ελαστικού μέσου, που απέχει απόσταση r_1 από την πηγή Π_1 και απόσταση r_2 από την πηγή Π_2 , συμβαίνει ενισχυτική συμβολή. Ποια σχέση ικανοποιούν οι αποστάσεις r_1 και r_2 ; (σελ. 26) - **η απόδειξη εκτός ύλης**
- ☐ 9. Σε υλικό σημείο Z της επιφάνειας του ελαστικού μέσου, που απέχει απόσταση r_1 από την πηγή Π_1 και απόσταση r_2 από την πηγή Π_2 , συμβαίνει ακυρωτική (ή αποσβεστική) συμβολή. Ποια σχέση ικανοποιούν οι αποστάσεις r_1 και r_2 ; (σελ. 26-27) - **η απόδειξη εκτός ύλης**
- ☐ 10. Δύο σύγχρονες πηγές Π_1 και Π_2 δημιουργούν στην επιφάνεια ενός ελαστικού μέσου αρμονικά κύματα τα οποία συμβάλλουν. Να σχεδιάσετε το γεωμετρικό τόπο των σημείων του μέσου που εμφανίζουν ενισχυτική και ακυρωτική συμβολή (κροσσοί συμβολής). (σελ. 27)
- ☐ 1. Τι ονομάζεται στάσιμο κύμα και πώς δημιουργείται; (σελ. 27)
- ☐ 2. Δύο αρμονικά κύματα διαδίδονται στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο, που ταυτίζεται με τον άξονα $x'Ox$, έχουν εξισώσεις $y_1 = A\eta\mu 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$ και $y_2 = A\eta\mu 2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})$ και λόγω της συμβολής τους δημιουργείται στάσιμο κύμα. Να γράψετε και να αποδείξετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος. (σελ. 27-28)
- ☐ 3. Σε γραμμικό ελαστικό μέσο, που ταυτίζεται με τον άξονα $x'Ox$, έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα με κοιλία στην αρχή μέτρησης των αποστάσεων ($x = 0$). Να γράψετε και να αποδείξετε τη σχέση υπολογισμού των θέσεων του άξονα όπου τα υλικά σημεία που βρίσκονται στις θέσεις αυτές, ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος (κοιλίες). (σελ. 28-29)
- ☐ 4. Σε γραμμικό ελαστικό μέσο, που ταυτίζεται με τον άξονα $x'Ox$, έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα με κοιλία στην αρχή μέτρησης των αποστάσεων ($x = 0$). Να γράψετε και να αποδείξετε τη σχέση υπολογισμού των θέσεων του άξονα όπου τα υλικά σημεία που βρίσκονται στις θέσεις αυτές παραμένουν συνεχώς ακίνητα (δεσμοί). (σελ. 29)
- ☐ 5. Σε γραμμικό ελαστικό μέσο έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα εξαιτίας της ταυτόχρονης διάδοσης δύο αρμονικών κυμάτων που έχουν ίδιο πλάτος A , ίδια συχνότητα f και ίδιο μήκος κύματος λ , ενώ διαδίδονται με αντίθετη φορά. Να γράψετε και να αποδείξετε με τι ισούται: i) η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κοιλιών, ii) η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών, iii) η απόσταση μεταξύ ενός δεσμού και της πλησιέστερης σε αυτόν κοιλίας. (σελ. 30)
- ☐ 6. Ποια είναι η διαφορά φάσης μεταξύ των ταλαντώσεων δύο υλικών σημείων του ελαστικού μέσου στο οποίο δημιουργείται στάσιμο κύμα; (σελ. 30)
- ☐ 1. Τι είναι το ηλεκτρομαγνητικό κύμα; (σελ. 31)
- ☐ 2. Πώς παράγεται το ηλεκτρομαγνητικό κύμα με τη βοήθεια ενός ταλαντευόμενου ηλεκτρικού διπόλου; (σελ. 31)
- ☐ 3. Ποια συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων; (σελ. 32)
- ☐ 4. Μπορεί να δημιουργηθεί ηλεκτρομαγνητικό κύμα από ακίνητα ηλεκτρικά φορτία ή φορτία που κινούνται με σταθερή ταχύτητα; (σελ. 32)
- ☐ 5. Ποιες είναι οι εξισώσεις που περιγράφουν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; (σελ. 32)
- ☐ 6. Ποιοι είναι οι τρόποι δημιουργίας ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων; (σελ. 33)
- ☐ 7. Ποιες είναι οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζουμε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας); (σελ. 33-34)
- ☐ 8. Τι είναι το ορατό φως; (σελ. 34)
- ☐ 9. Ποια μήκη κύματος του φωτός προκαλούν την αίσθηση συγκεκριμένων χρωμάτων; (σελ. 34)
- ☐ 10. Ποια ακτινοβολία ονομάζεται μονοχρωματική; (σελ. 34)

2.1 Φάση Αρμονικού Κύματος

- ☐ 1. Ποιος είναι ο τύπος της φάσης ενός αρμονικού κύματος το οποίο διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση και ποιος όταν διαδίδεται προς την αρνητική κατεύθυνση; (σελ. 320)
- ☐ 2. Ποιες είναι οι δύο ανεξάρτητες μεταβλητές από τις οποίες εξαρτάται η φάση ενός αρμονικού κύματος; (σελ. 320)
- ☐ 3. Γιατί η φάση ενός αρμονικού κύματος δεν μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές; (σελ. 320)
- ☐ 4. Ποια είναι η φυσική σημασία της φάσης ενός αρμονικού κύματος; (σελ. 321)
- ☐ 5. Τι ονομάζουμε μέτωπο κύματος και ποια είναι η φάση των σημείων που βρίσκονται πάνω σε ένα μέτωπο κύματος; (σελ. 321)
- ☐ 6. Πώς μεταβάλλεται η φάση της ταλάντωσης ενός υλικού σημείου x_1 του ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με το χρόνο; Να γράψετε τη σχετική εξίσωση. (σελ. 322)
- ☐ 7. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης της ταλάντωσης ενός υλικού σημείου x_1 σε συνάρτηση με το χρόνο, για την περίπτωση που το κύμα διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση. (σελ. 323)
- ☐ 8. Τι παριστάνει η κλίση της γραφικής παράστασης της φάσης σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα υλικό σημείο x_1 ; (σελ. 323)
- ☐ 9. Ποια είναι η τιμή της φάσης ενός υλικού σημείου x_1 πριν φτάσει το κύμα σε αυτό; (σελ. 324)
- ☐ 10. Πώς μεταβάλλεται η φάση των υλικών σημείων του ελαστικού μέσου μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t_1 σε συνάρτηση με τη θέση τους; Να γράψετε τη σχετική εξίσωση. (σελ. 324)
- ☐ 11. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης των υλικών σημείων του ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με τη θέση τους, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t_1 , για την περίπτωση που το κύμα διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση. (σελ. 325)
- ☐ 12. Τι παριστάνει η κλίση της γραφικής παράστασης της φάσης σε συνάρτηση με τη θέση των υλικών σημείων μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t_1 , για ένα κύμα που διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση; (σελ. 325)
- ☐ 13. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης των υλικών σημείων του ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με τη θέση τους, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t_1 , για την περίπτωση που το κύμα διαδίδεται προς την αρνητική κατεύθυνση. (σελ. 326)
- ☐ 14. Τι παριστάνει η κλίση της γραφικής παράστασης της φάσης σε συνάρτηση με τη θέση των υλικών σημείων μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t_1 , για ένα κύμα που διαδίδεται προς την αρνητική κατεύθυνση; (σελ. 326)
- ☐ 15. Μέχρι ποια θέση σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της φάσης σε συνάρτηση με τη θέση των υλικών σημείων μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t_1 ; (σελ. 326)
- ☐ 16. Με ποιον τύπο υπολογίζεται η διαφορά φάσης μεταξύ των ταλαντώσεων δύο υλικών σημείων x_1 και x_2 του ελαστικού μέσου την ίδια χρονική στιγμή; (σελ. 331)
- ☐ 17. Η διαφορά φάσης μεταξύ των ταλαντώσεων δύο υλικών σημείων x_1 και x_2 του ελαστικού μέσου εξαρτάται από τη χρονική στιγμή που τη μελετάμε; (σελ. 331)
- ☐ 18. Πότε δύο υλικά σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται σε συμφωνία φάσης και ποια είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο τέτοιων σημείων; (σελ. 331)
- ☐ 19. Πότε δύο υλικά σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται σε αντίθεση φάσης και ποια είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο τέτοιων σημείων; (σελ. 332)
- ☐ 20. Με ποιον τύπο υπολογίζεται η μεταβολή της φάσης της ταλάντωσης ενός υλικού σημείου x_1 μεταξύ δύο χρονικών στιγμών t_1 και t_2 ; (σελ. 338)
- ☐ 21. Τι σημαίνει ότι ένα αρμονικό κύμα έχει αρχική φάση; (σελ. 343)
- ☐ 22. Ποια είναι η διαφορά φάσης μεταξύ της ταχύτητας ταλάντωσης και της απομάκρυνσης ενός υλικού σημείου του ελαστικού μέσου; (σελ. 343)
- ☐ 23. Πώς συνδέεται η έννοια της φάσης με το στιγμιότυπο ενός κύματος; (σελ. 343)

2.2 Συμβολή και Στάσιμα Κύματα

- ☐ 1. Τι ονομάζουμε εξίσωση ενός κύματος; (σελ. 301)
- ☐ 2. Τι περιγράφει η χρονική εξίσωση κίνησης $y = f(t)$ ενός υλικού σημείου του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα κύμα; (σελ. 302)
- ☐ 3. Ποια είναι η μορφή της χρονικής εξίσωσης της ταχύτητας ταλάντωσης και ποια της επιτάχυνσης ταλάντωσης ενός υλικού σημείου του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα; (σελ. 302-303)
- ☐ 4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ταχύτητας διάδοσης v ενός κύματος και της ταχύτητας ταλάντωσης u των υλικών σημείων του ελαστικού μέσου; (σελ. 303)
- ☐ 5. Τι περιγράφει η εξίσωση $y = f(x)$ η οποία μας δίνει τις απομακρύνσεις όλων των υλικών σημείων του ελαστικού μέσου από τη θέση ισορροπίας τους μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t_1 ; (σελ. 304)
- ☐ 6. Πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα ταλάντωσης των υλικών σημείων ενός ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με τη θέση τους x , μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t_1 , κατά τη διάδοση ενός αρμονικού κύματος; Να γράψετε τη σχετική εξίσωση. (σελ. 305)
- ☐ 7. Από ποια σχέση προκύπτει η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος $y = A\eta\mu 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$ το οποίο διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση; (σελ. 306)
- ☐ 8. Από ποια σχέση προκύπτει η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος $y = A\eta\mu 2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})$ το οποίο διαδίδεται κατά την αρνητική κατεύθυνση; (σελ. 308)
- ☐ 9. Ποιες είναι οι εναλλακτικές μορφές με τις οποίες μπορεί να γραφεί η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος; (σελ. 312)
- ☐ 10. Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ένα κύμα, του οποίου μας δίνουν την εξίσωση, διαδίδεται προς τη θετική ή προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα; (σελ. 312)
- ☐ 11. Ποια είναι η χρονική εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης $u = f(t, x)$ και ποια της επιτάχυνσης ταλάντωσης $a = f(t, x)$ ενός τυχαίου υλικού σημείου x του ελαστικού μέσου, τη χρονική στιγμή t , για ένα αρμονικό κύμα που διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση; (σελ. 314)
- ☐ 12. Ποια είναι η χρονική εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης $u = f(t, x)$ και ποια της επιτάχυνσης ταλάντωσης $a = f(t, x)$ ενός τυχαίου υλικού σημείου x του ελαστικού μέσου, τη χρονική στιγμή t , για ένα αρμονικό κύμα που διαδίδεται προς την αρνητική κατεύθυνση; (σελ. 314)
- ☐ 13. Με ποιον τρόπο μπορούμε να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση κίνησης (πάνω ή κάτω) ενός υλικού σημείου x_1 του ελαστικού μέσου μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t_1 , αν γνωρίζουμε το στιγμιότυπο του κύματος; (σελ. 315)
- ☐ 14. Με ποιον τρόπο μπορούμε να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση διάδοσης ενός κύματος (δεξιά ή αριστερά), αν γνωρίζουμε το στιγμιότυπο του κύματος και την κατεύθυνση κίνησης ενός υλικού σημείου του ελαστικού μέσου; (σελ. 316)

3 Κβαντομηχανική

- ☐ 1. Τι προβλέπει η κλασική θεωρία για την ενέργεια που μεταφέρει η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ποια φαινόμενα αποτυγχάνει να ερμηνεύσει; (σελ. 225)
- ☐ 2. Ποια ριζοσπαστική υπόθεση έκανε το 1900 ο Max Planck, η οποία ήταν το θεμέλιο της κβαντικής θεωρίας; (σελ. 225)
- ☐ 3. Τι φαινόμενα ερμηνεύει η κβαντική θεωρία και πότε τα αποτελέσματά της ταυτίζονται με αυτά της κλασικής θεωρίας; (σελ. 226)
- ☐ 4. Τι είναι η θερμική ακτινοβολία των σωμάτων και τι εκφράζει το μέγεθος που ονομάζεται ένταση της ακτινοβολίας; (σελ. 226)
- ☐ 5. Τι ονομάζεται μέλαν (μαύρο) σώμα στη φυσική; (σελ. 226-227)

- ☐ 6. Τι ονομάζεται ακτινοβολία μέλανος σώματος; (σελ. 227)
- ☐ 7. Τι αναφέρει ο νόμος μετατόπισης του Wien; (σελ. 228)
- ☐ 8. Ποια είναι η κλασική ερμηνεία για την ακτινοβολία του μέλανος σώματος και γιατί η ερμηνεία αυτή αποτυγχάνει; (σελ. 228)
- ☐ 9. Ποιες είναι οι δύο υποθέσεις του Planck με τις οποίες ερμηνεύεται η ακτινοβολία του μέλανος σώματος; (σελ. 229)
- ☐ 10. Μπορεί η κβάντωση της ενέργειας να παρατηρηθεί σε έναν ταλαντωτή στο μακρόκοσμο; (σελ. 230)
- ☐ 11. Τι ονομάζεται φωτοηλεκτρικό φαινόμενο; (σελ. 230)
- ☐ 12. Με ποια διάταξη μπορούμε να μελετήσουμε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο; (σελ. 230-231)
- ☐ 13. Τι διαπιστώνεται πειραματικά με τη βοήθεια της διάταξης της σελίδας 231; (σελ. 231)
- ☐ 14. Ποια είναι η γραφική παράσταση της έντασης i του ρεύματος σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού ΔV μεταξύ της ανόδου και της καθόδου για δεδομένη συχνότητα και ένταση της ακτινοβολίας; (σελ. 232-233)
- ☐ 15. Τι παρατηρούμε από τη γραφική παράσταση της έντασης i του ρεύματος σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού ΔV μεταξύ της ανόδου και της καθόδου για δεδομένη συχνότητα και ένταση της ακτινοβολίας και τι ονομάζεται τάση αποκοπής V_0 ; (σελ. 232)
- ☐ 16. Ποια είναι η γραφική παράσταση της έντασης i σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού ΔV μεταξύ της ανόδου και της καθόδου για δεδομένη συχνότητα αλλά διαφορετική ένταση της ακτινοβολίας; (σελ. 233)
- ☐ 17. Ποια είναι τα σημεία αποτυχίας της κλασικής θεωρίας στην ερμηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινομένου; (σελ. 233-234)
- ☐ 18. Πώς ορίζεται το ένα ηλεκτρονιοβόλτ; (σελ. 234)
- ☐ 19. Ποια υπόθεση έκανε ο Einstein το 1905 για να ερμηνεύσει τα πειραματικά δεδομένα του φωτοηλεκτρικού φαινομένου; (σελ. 235)
- ☐ 20. Ποια είναι η σχέση που συνδέει την ορμή ενός φωτονίου μιας ακτινοβολίας με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας; (σελ. 235)
- ☐ 21. Τι ονομάζεται έργο εξαγωγής ηλεκτρονίων από την επιφάνεια ενός μετάλλου; (σελ. 235-236)
- ☐ 22. Ποια είναι η φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein και πώς η εξίσωση αυτή ερμηνεύει την ύπαρξη της συχνότητας κατωφλίου; (σελ. 236-237)
- ☐ 23. Ποια είναι η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας των φωτοηλεκτρονίων σε συνάρτηση με τη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας για τιμές ίσες ή μεγαλύτερες από τη συχνότητα κατωφλίου; (σελ. 237-238)
- ☐ 24. Ποια είναι η σχέση της τάσης αποκοπής με τη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και ποια η αντίστοιχη γραφική παράσταση; (σελ. 238-239)
- ☐ 25. Με τι ισούται η ένταση της ακτινοβολίας που προσπίπτει στην κάθοδο, χρησιμοποιώντας την υπόθεση του Einstein; (σελ. 239)
- ☐ 26. Για ποιο λόγο η αύξηση της έντασης της ακτινοβολίας για δεδομένη συχνότητα προκαλεί μεγαλύτερη ένταση ρεύματος στο κύκλωμα σύμφωνα με την κβαντική θεώρηση; (σελ. 239-240)
- ☐ 27. Ποια ακτινοβολία ονομάζεται ακτίνες X και ποιος είναι ο μηχανισμός παραγωγής των ακτίνων X; (σελ. 240)
- ☐ 28. Τι αναφέρει το φαινόμενο Compton; (σελ. 241)
- ☐ 29. Γιατί η κλασική θεωρία αποτυγχάνει στην εξήγηση του φαινομένου Compton; (σελ. 241)
- ☐ 30. Πώς εξηγείται το φαινόμενο Compton; (σελ. 241-242)
- ☐ 31. Πότε η κινητική ενέργεια που αποκτά ακίνητο ηλεκτρόνιο μετά την ελαστική κρούση με φωτόνιο είναι μηδενική και πότε μέγιστη; (σελ. 242-243)

- ☐ 32. Ποια είναι η υπόθεση του Louis de Broglie για την κυματική φύση της ύλης; (σελ. 243)
- ☐ 33. Γιατί δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τις κυματικές ιδιότητες ενός αντικειμένου που κινείται στο μακρόκοσμο; (σελ. 244)
- ☐ 34. Για ποιο λόγο η κβαντική θεώρηση ότι ένα σωματίδιο έχει και κυματικές ιδιότητες εισάγει αβεβαιότητα στη μέτρηση της θέσης του και της ορμής του; (σελ. 244)
- ☐ 35. Πώς μπορούμε να περιγράψουμε ένα σωματίδιο που έχει και κυματικές ιδιότητες; (σελ. 244-245)
- ☐ 36. Η ύπαρξη αβεβαιότητας στη μέτρηση της θέσης και της ορμής ενός σωματιδίου εξαρτάται από την πειραματική συσκευή που χρησιμοποιούμε; (σελ. 245-246)
- ☐ 37. Ποια είναι η διατύπωση της αρχής της αβεβαιότητας του Heisenberg; (σελ. 246)
- ☐ 38. Ποια είναι η αρχή της αβεβαιότητας χρόνου - ενέργειας; (σελ. 246)
- ☐ 39. Πώς μπορεί να ερμηνευτεί το εύρος των φασματικών γραμμών με τη βοήθεια της αρχής της αβεβαιότητας χρόνου - ενέργειας; (σελ. 247-248)
- ☐ 40. Η αρχή της αβεβαιότητας μπορεί να εφαρμοστεί για αντικείμενα του μακρόκοσμου; (σελ. 248)
- ☐ 41. Ποια ερμηνεία έδωσε ο Max Born στην κυματοσυνάρτηση που περιγράφει το κύμα το οποίο είναι συνυφασμένο με ένα σωματίδιο σύμφωνα με την κβαντική θεωρία; (σελ. 248-249)
- ☐ 42. Ποια είναι η συνθήκη κανονικοποίησης που πρέπει να ικανοποιεί η κυματοσυνάρτηση Ψ ; (σελ. 249)

3.1 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕΛΑΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

- ☐ 4. Τι είναι η θερμική ακτινοβολία των σωμάτων και τι εκφράζει το μέγεθος που ονομάζεται ένταση της ακτινοβολίας; (σελ. 226)
- ☐ 5. Τι ονομάζεται μέλαν (μαύρο) σώμα στη φυσική; (σελ. 226-227)
- ☐ 6. Τι ονομάζεται ακτινοβολία μέλανος σώματος; (σελ. 227)
- ☐ 7. Τι αναφέρει ο νόμος μετατόπισης του Wien; (σελ. 228)
- ☐ 8. Ποια είναι η κλασική ερμηνεία για την ακτινοβολία του μέλανος σώματος και γιατί η ερμηνεία αυτή αποτυγχάνει; (σελ. 228)
- ☐ 9. Ποιες είναι οι δύο υποθέσεις του Planck με τις οποίες ερμηνεύεται η ακτινοβολία του μέλανος σώματος; (σελ. 229)
- ☐ 10. Μπορεί η κβάντωση της ενέργειας να παρατηρηθεί σε έναν ταλαντωτή στο μακρόκοσμο; (σελ. 230)

3.2 ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

- ☐ 11. Τι ονομάζεται φωτοηλεκτρικό φαινόμενο; (σελ. 230)
- ☐ 12. Με ποια διάταξη μπορούμε να μελετήσουμε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο; (σελ. 230-231)
- ☐ 13. Τι διαπιστώνεται πειραματικά με τη βοήθεια της διάταξης της σελίδας 231; (σελ. 231)
- ☐ 14. Ποια είναι η γραφική παράσταση της έντασης i του ρεύματος σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού ΔV μεταξύ της ανόδου και της καθόδου για δεδομένη συχνότητα και ένταση της ακτινοβολίας; (σελ. 232-233)
- ☐ 15. Τι παρατηρούμε από τη γραφική παράσταση της έντασης i του ρεύματος σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού ΔV μεταξύ της ανόδου και της καθόδου για δεδομένη συχνότητα και ένταση της ακτινοβολίας και τι ονομάζεται τάση αποκοπής V_0 ; (σελ. 232)
- ☐ 16. Ποια είναι η γραφική παράσταση της έντασης i σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού ΔV μεταξύ της ανόδου και της καθόδου για δεδομένη συχνότητα αλλά διαφορετική ένταση της ακτινοβολίας; (σελ. 233)
- ☐ 17. Ποια είναι τα σημεία αποτυχίας της κλασικής θεωρίας στην ερμηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινομένου; (σελ. 233-234)

- ☐ 18. Πώς ορίζεται το ένα ηλεκτρονιοβόλτ; (σελ. 234)
- ☐ 19. Ποια υπόθεση έκανε ο Einstein το 1905 για να ερμηνεύσει τα πειραματικά δεδομένα του φωτοηλεκτρικού φαινομένου; (σελ. 235)
- ☐ 20. Ποια είναι η σχέση που συνδέει την ορμή ενός φωτονίου μιας ακτινοβολίας με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας; (σελ. 235)
- ☐ 21. Τι ονομάζεται έργο εξαγωγής ηλεκτρονίων από την επιφάνεια ενός μετάλλου; (σελ. 235-236)
- ☐ 22. Ποια είναι η φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein και πώς η εξίσωση αυτή ερμηνεύει την ύπαρξη της συχνότητας κατωφλίου; (σελ. 236-237)
- ☐ 23. Ποια είναι η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας των φωτοηλεκτρονίων σε συνάρτηση με τη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας για τιμές ίσες ή μεγαλύτερες από τη συχνότητα κατωφλίου; (σελ. 237-238)
- ☐ 24. Ποια είναι η σχέση της τάσης αποκοπής με τη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και ποια η αντίστοιχη γραφική παράσταση; (σελ. 238-239)
- ☐ 25. Με τι ισούται η ένταση της ακτινοβολίας που προσπίπτει στην κάθοδο, χρησιμοποιώντας την υπόθεση του Einstein; (σελ. 239)
- ☐ 26. Για ποιο λόγο η αύξηση της έντασης της ακτινοβολίας για δεδομένη συχνότητα προκαλεί μεγαλύτερη ένταση ρεύματος στο κύκλωμα σύμφωνα με την κβαντική θεώρηση; (σελ. 239-240)

3.3 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ COMPTON

- ☐ 27. Ποια ακτινοβολία ονομάζεται ακτίνες X και ποιος είναι ο μηχανισμός παραγωγής των ακτίνων X; (σελ. 240)
- ☐ 28. Τι αναφέρει το φαινόμενο Compton; (σελ. 241)
- ☐ 29. Γιατί η κλασική θεωρία αποτυγχάνει στην εξήγηση του φαινομένου Compton; (σελ. 241)
- ☐ 30. Πώς εξηγείται το φαινόμενο Compton; (σελ. 241-242)
- ☐ 31. Ποια είναι η σχέση που δίνει τη μεταβολή του μήκους κύματος $\Delta\lambda$ του σκεδαζόμενου φωτονίου σε συνάρτηση με τη γωνία σκέδασης θ (τύπος του Compton) και τι ονομάζεται μήκος κύματος Compton; (σελ. 242)
- ☐ 32. Πότε η μεταβολή του μήκους κύματος $\Delta\lambda$ του φωτονίου κατά το φαινόμενο Compton είναι μηδενική και πότε παίρνει τη μέγιστη τιμή της; (σελ. 242)
- ☐ 33. Πότε η κινητική ενέργεια που αποκτά το αρχικά ακίνητο ηλεκτρόνιο μετά την ελαστική κρούση με το φωτόνιο είναι μηδενική και πότε μέγιστη; (σελ. 242-243)
- ☐ 34. Γιατί το φαινόμενο Compton δεν γίνεται αντιληπτό όταν οι ακτίνες X προσπίπτουν σε ηλεκτρόνια που είναι ισχυρά δεσμευμένα στα άτομα του στόχου; (σελ. 243)

4 Στερεό

4.1 Θεωρία μηχανικής στερεού σώματος

- ☐ 1. Τι ονομάζεται υλικό σημείο και τι μηχανικό στερεό σώμα; (σελ. 11)
- ☐ 2. Πότε ένα στερεό σώμα εκτελεί μεταφορική κίνηση και πότε περιστροφική κίνηση; (σελ. 11)
- ☐ 3. Τι σημαίνει ότι ένα στερεό σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση; (σελ. 12)
- ☐ 4. Πότε ένα στερεό σώμα εκτελεί ομαλή περιστροφική κίνηση και ποια σχέση συνδέει το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας με τη γωνία στροφής του σώματος στην περίπτωση αυτή; (σελ. 16)
- ☐ 5. Πότε ένα στερεό σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη περιστροφική κίνηση; (σελ. 16)

- ☐ 6. Ποιες είναι οι χρονικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στην ομαλά μεταβαλλόμενη περιστροφική κίνηση ενός στερεού σώματος; (σελ. 16-17)
- ☐ 7. Με ποιον τρόπο μπορεί να υπολογιστεί γραφικά η γωνία στροφής (ή γωνιακή μετατόπιση) ενός στερεού σώματος; (σελ. 17)
- ☐ 8. Τι ονομάζεται κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος; (σελ. 17-18)
- ☐ 9. Ένας τροχός εκτελεί σύνθετη κίνηση η οποία μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους κινήσεις, μια μεταφορική και μια περιστροφική γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα ενός υλικού σημείου του τροχού; (σελ. 18)
- ☐ 10. Για τροχό ακτίνας R που κυλίζει χωρίς να ολισθαίνει, ποια σχέση συνδέει το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας του και το μέτρο της γωνιακής του ταχύτητας; Ποια είναι η απόδειξη της σχέσης αυτής; (σελ. 18-19)
- ☐ 11. Ένας τροχός κυλίζει χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα μέτρου v_{cm} . Να αποδείξετε ότι:
 - α) το ανώτατο σημείο της περιφέρειας του τροχού, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με το δάπεδο, έχει ταχύτητα μέτρου $2v_{cm}$,
 - β) το σημείο επαφής του τροχού με το δάπεδο έχει ταχύτητα ίση με μηδέν. (σελ. 19-20)
- ☐ 12. Ένας τροχός κυλίζει χωρίς να ολισθαίνει. Ποια σχέση συνδέει το μέτρο της επιτρόχιας (ή γραμμικής) επιτάχυνσης των σημείων της περιφέρειας του τροχού με το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του; Να αποδείξετε τη σχέση αυτή. (σελ. 20)
- ☐ 13. Πώς μπορεί να γίνει η μελέτη της σύνθετης κίνησης ενός στερεού σώματος; (σελ. 21)
- ☐ 14. Τι εκφράζει η ροπή μιας δύναμης; (σελ. 21)
- ☐ 15. Πώς ορίζεται η ροπή δύναμης ως προς άξονα περιστροφής; (σελ. 21-22)
- ☐ 16. Πώς ορίζεται η ροπή δύναμης ως προς σημείο; (σελ. 22)
- ☐ 17. Πότε η ροπή μιας δύναμης ως προς κάποιον άξονα ή ως προς ένα σημείο ισούται με μηδέν; (σελ. 22)
- ☐ 18. Τι κίνηση θα εκτελέσει ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώμα, αν ασκηθεί σε αυτό μια δύναμη; (σελ. 22-23)
- ☐ 19. Τι ονομάζεται ζεύγος δυνάμεων; (σελ. 23)
- ☐ 20. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τη ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων; (σελ. 23)
- ☐ 21. Εξαρτάται η ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων από το σημείο ή τον άξονα περιστροφής ως προς τον οποίο υπολογίζεται; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (σελ. 23)
- ☐ 22. Αν σ' ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί ένα ζεύγος δυνάμεων, τι κίνηση θα εκτελέσει το σώμα αυτό; (σελ. 24)
- ☐ 23. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας ενός στερεού σώματος που παραμένει ακίνητο; (σελ. 24)
- ☐ 24. Πώς ορίζεται η στροφορμή ενός υλικού σημείου που εκτελεί κυκλική κίνηση; (σελ. 25)
- ☐ 25. Πώς υπολογίζεται η στροφορμή ενός συστήματος υλικών σημείων; (σελ. 25)
- ☐ 26. Ποια είναι η διατύπωση του θεμελιώδους νόμου της στροφικής κίνησης ενός υλικού σημείου; (σελ. 25)
- ☐ 27. Με τι ισούται η αλγεβρική τιμή του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής ενός συστήματος υλικών σημείων; (σελ. 25-26)
- ☐ 28. Σε ποιες περιπτώσεις παραμένει σταθερή η στροφορμή ενός υλικού σημείου, το οποίο περιφέρεται γύρω από σταθερό άξονα; (σελ. 26)
- ☐ 29. Σε ποιες περιπτώσεις παραμένει σταθερή η στροφορμή ενός συστήματος υλικών σημείων; (σελ. 26)

4.2 Κινηματική του στερεού σώματος -- συστήματος σωμάτων

- ☐ 1. Ποια είναι η σχέση που συνδέει τη γωνία περιστροφής $\Delta\theta$ ενός στερεού σώματος με το μέτρο της γωνιακής του ταχύτητας στην ομαλή περιστροφική κίνηση; (σελ. 56)
- ☐ 2. Τι κίνηση εκτελούν όλα τα υλικά σημεία ενός στερεού σώματος (εκτός από αυτά του ακλόνητου άξονα), το οποίο εκτελεί ομαλή περιστροφική κίνηση; Ποια είναι η επιτάχυνση καθενός από τα σημεία αυτά και πώς υπολογίζεται το μέτρο της; (σελ. 56)
- ☐ 3. Πώς υπολογίζουμε τον αριθμό των περιστροφών N ενός στερεού σώματος όταν γνωρίζουμε τη γωνία στροφής $\Delta\theta$; (σελ. 58)
- ☐ 4. Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τη φορά της γωνιακής επιτάχυνσης ενός στερεού σώματος; Να εξηγήσετε αναλυτικά. (σελ. 58)
- ☐ 5. Αν ένα στερεό σώμα εκτελεί μεταβαλλόμενη περιστροφική κίνηση, πώς υπολογίζουμε το μέτρο της επιτάχυνσης ενός υλικού σημείου του σώματος αυτού εκτός από αυτά του άξονα περιστροφής; (σελ. 61)
- ☐ 6. Αν σχηματίσουμε τη γραφική παράσταση του μέτρου της γωνιακής ταχύτητας ενός στερεού σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, τότε τι παριστάνει το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραφική παράσταση και τον άξονα του χρόνου από μια αρχική μέχρι μια τελική χρονική στιγμή; (σελ. 61)
- ☐ 7. Σε ποιες επιμέρους κινήσεις μπορούμε να αναλύσουμε τη σύνθετη κίνηση που εκτελεί ένα στερεό σώμα; Τι σημαίνει ότι οι κινήσεις αυτές μπορεί να είναι ανεξάρτητες ή "δεσμευμένες"; Τι μπορούμε να εφαρμόσουμε σε κάθε επιμέρους κίνηση; (σελ. 73)
- ☐ 8. Αν ένα στερεό σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση, πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα ενός υλικού σημείου του; Να εξηγήσετε αναλυτικά. (σελ. 73)
- ☐ 9. Ποιες είναι οι σχέσεις που συνδέουν τα μεταφορικά με τα περιστροφικά μεγέθη στην περίπτωση της κύλισης χωρίς ολίσθηση; Ποια είναι η ακτίνα R που χρησιμοποιείται στις σχέσεις αυτές; Να εξηγήσετε αναφέροντας ένα παράδειγμα. (σελ. 74-75)
- ☐ 10. Πώς μπορούμε να μελετήσουμε την περίπτωση της κύλισης ενός σώματος; (σελ. 75)
- ☐ 11. Αν ένα στερεό σώμα εκτελεί κύλιση, τότε για ποια υλικά σημεία του η γραμμική ταχύτητά τους ισούται κατά μέτρο με την ταχύτητα του κέντρου μάζας; (σελ. 79)
- ☐ 12. Αν ένα στερεό σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση, τότε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την επιτάχυνση ενός υλικού σημείου του; Να εξηγήσετε αναλυτικά. (σελ. 79)
- ☐ 13. Πότε ισχύουν οι τύποι $s_{cm} = r \cdot \Delta\theta$, $v_{cm} = \omega r$ και $a_{cm} = a_{γων}r$ στην περίπτωση του γιο-γιο; (σελ. 83)
- ☐ 14. Πού οφείλεται το τύλιγμα ή το ξετύλιγμα του νήματος στην περίπτωση ενός στερεού σώματος που εκτελεί σύνθετη κίνηση; Πώς υπολογίζεται το μήκος του νήματος που τυλίγεται ή ξετυλίγεται; (σελ. 83)
- ☐ 15. Ποιο είναι το σύστημα 1ου είδους και πώς μπορούμε να μελετήσουμε την κίνησή του; (σελ. 96)
- ☐ 16. Ποιο είναι το σύστημα 2ου είδους και πώς μπορούμε να μελετήσουμε την κίνησή του; (σελ. 99)
- ☐ 17. Πώς βρίσκουμε τους κινηματικούς συνδέσμους της ταχύτητας στην περίπτωση της τροχαλίας; (σελ. 102)
- ☐ 18. Πώς βρίσκουμε τους κινηματικούς συνδέσμους της ταχύτητας σε ένα σύστημα 2ου είδους; (σελ. 106)
- ☐ 19. Ποιο είναι το σύστημα 3ου είδους και πώς μπορούμε να μελετήσουμε την κίνησή του; (σελ. 109)

4.3 Ροπή δύναμης -- ισορροπία του στερεού σώματος

- ☐ 1. Πώς βρίσκουμε το μοχλοβραχίονα μιας δύναμης; (σελ. 146)
- ☐ 2. Πότε η ροπή μιας δύναμης ως προς άξονα ισούται με μηδέν; Πότε συμβαίνει το ίδιο στην περίπτωση της ροπής μιας δύναμης ως προς ένα σημείο; (σελ. 146)
- ☐ 3. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τη ροπή μιας δύναμης αν τη δύναμη αυτή την αναλύσουμε σε δύο κάθετες μεταξύ τους συνιστώσες; (σελ. 146)

- ☐ 4. Τι ονομάζεται ζεύγος δυνάμεων; (σελ. 147)
- ☐ 5. Πώς υπολογίζεται το μέτρο της ροπής ενός ζεύγους δυνάμεων; Εξαρτάται ο τύπος που γράψατε από τον άξονα ή το σημείο ως προς το οποίο υπολογίζεται η ροπή του ζεύγους; (σελ. 147)
- ☐ 6. Όταν ένα στερεό σώμα είναι ακίνητο, ποιες σχέσεις ισχύουν για τις δυνάμεις που δέχεται το σώμα και ποιες για τις ροπές των δυνάμεων αυτών; (σελ. 152)
- ☐ 7. Πότε είναι χρήσιμο να αναλύουμε τις δυνάμεις που ασκούνται σ' ένα ακίνητο στερεό σώμα; Μας δεσμεύει η ανάλυση αυτή για την εφαρμογή της συνθήκης που ισχύει για τις ροπές των δυνάμεων αυτών; (σελ. 153)
- ☐ 8. Πώς σχεδιάζουμε τη δύναμη που δέχεται ένα στερεό σώμα από: i) ένα λείο στήριγμα; ii) ένα λείο επίπεδο; iii) μια άρθρωση; iv) ένα αβαρές νήμα; (σελ. 154-155)
- ☐ 9. Ως προς ποιο σημείο είναι προτιμότερο να υπολογίζουμε τη συνισταμένη των ροπών όταν χρησιμοποιούμε τη σχέση $\Sigma \tau = 0$; Για ποιο λόγο; (σελ. 157)
- ☐ 10. Ποια είναι τα συχνότερα λάθη που γίνονται στην εφαρμογή της σχέσης $\Sigma \tau = 0$; Πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε; (σελ. 157)
- ☐ 11. Από τι εξαρτώνται η φορά και το μέτρο της δύναμης που δέχεται από την άρθρωση ένα στερεό σώμα όταν ισορροπεί; Τι πρέπει να σχεδιάζουμε πρώτα για το λόγο αυτό; (σελ. 157)
- ☐ 12. Σε τι αντιστέκεται η στατική τριβή που ασκείται μεταξύ δύο επιφανειών; Τι τιμές μπορεί να πάρει το μέτρο της στατικής τριβής; (σελ. 160)
- ☐ 13. Τι συμβαίνει με τις δυνάμεις από τα δάπεδα, τους τοίχους, τα νήματα και τις αρθρώσεις όταν αλλάξει κάποια δύναμη που δέχεται το στερεό σώμα το οποίο ισορροπεί; (σελ. 160)
- ☐ 14. Πώς μπορούμε να μελετήσουμε την ισορροπία ενός συστήματος σωμάτων που απαρτίζεται από δύο ή περισσότερα σώματα τα οποία είναι μεταξύ τους κολλημένα; (σελ. 165)
- ☐ 15. Αν διαθέτουμε ένα σύστημα σωμάτων που ισορροπεί και το οποίο απαρτίζεται από σώματα που είναι κολλημένα μεταξύ τους (σύστημα 1ου είδους), τι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να βρούμε κάποια εσωτερική δύναμη του συστήματος; (σελ. 165)
- ☐ 16. Ποιοι είναι οι δύο τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μελετήσουμε την ισορροπία ενός συστήματος σωμάτων τα οποία δεν είναι κολλημένα μεταξύ τους; (σελ. 168)
- ☐ 17. Όταν μια ράβδος ή μια σανίδα ισορροπεί οριζόντια με τη βοήθεια δύο υποστηριγμάτων, τι πρέπει να ελέγξουμε ώστε να αποκλείσουμε την ανατροπή της ράβδου ή της σανίδας; (σελ. 170-171)
- ☐ 18. Πώς πρέπει να μελετήσουμε την περίπτωση όπου έχουμε ένα σύστημα σωμάτων για το οποίο κάποιο ή κάποια σώματα κινούνται, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν ακίνητα; (σελ. 181)

4.4 Στροφορμή και τη διατήρηση της στροφορμής

- ☐ 1. Με τι ισούται ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ενός υλικού σημείου και με τι ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του; Τι πρέπει να αναφέρουμε όταν υπολογίζουμε το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής; (σελ. 230)
- ☐ 2. Πώς μπορούμε να βρούμε τη μεταβολή της στροφορμής ενός υλικού σημείου; Τι μπορούμε να κάνουμε όταν η αρχική και η τελική στροφορμή του υλικού σημείου βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση; (σελ. 230)
- ☐ 3. Πώς υπολογίζεται η στροφορμή ενός συστήματος υλικών σημείων (ή γενικότερα σωμάτων); (σελ. 235)
- ☐ 4. Πότε μπορούμε να γράψουμε για ένα υλικό σημείο ότι $\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}$; (σελ. 235)